

PHASE 1 — Le training corrigé, expliqué question par question (sans prérequis)

Méthode validée avec toi : 3 phases, on n'en saute aucune. **PHASE 1 (ce doc)** : comprendre **chaque** réponse du training officiel (**Intrinsic Valuation Exercises + Solutions**), quasiment sans prérequis : le concept est re-expliqué de zéro, en bilingue, et chaque chiffre est justifié. Objectif : les réponses comprises par cœur. **PHASE 2** : on adaptera (définitions du cours + cas/entreprises des TD). **PHASE 3** : ≥ 3 blancs même timing, même style, même difficulté (sujet différent ok), objectif 18-20/20. Légende : chaque exo donne **Session exacte**, **Concept FR / EN**, puis **chaque question expliquée pas à pas**, et une **EN one-liner** pour fixer le vocabulaire du jour J (le midterm est en anglais).

Exo 1 — FCFF valuation + pont EV→equity · Session 3 (pont vu aussi Session 1)

Concept FR : un DCF « firme » valorise d'abord **l'outil opérationnel** (Enterprise Value, EV) avec les flux FCFF discountés au WACC. Ensuite, un **pont** passe aux actionnaires : on retire ce qui appartient aux prêteurs (dette), on ajoute ce qui n'est pas dans les flux (cash excédentaire).

Concept EN : FCFF discounted at WACC gives enterprise value; the EV-to-equity bridge then subtracts debt and adds excess cash.

Q1 — FCFF₆ et TV₅. La période stable commence **après** l'année 5 : le premier flux stable = $FCFF_5 \times (1+g) = 60 \times 1,025 = \mathbf{61,50}$. La terminal value est une perpétuité de Gordon appliquée à la firme : $TV_5 = FCFF_6 \div (WACC - g) = 61,50 \div (0,085 - 0,025) = \mathbf{1\ 025,00}$. Pourquoi $n+1$: la formule valorise les flux **à partir de l'année 6**, mesurés **en fin d'année 5**.

Q2 — PV et EV. Chaque flux explicite se discounte à sa date : $42/1,085 + 47/1,085^2 + 52/1,085^3 + 56/1,085^4 + 60/1,085^5 = \mathbf{199,66}$. La TV₅ est un montant **en année 5** → on la discounte 5 fois : $1\ 025 \div 1,085^5 = \mathbf{681,67}$. $EV = 199,66 + 681,67 = \mathbf{881,33}$.

Q3 — Bridge. $Equity = EV - dette + \text{cash excédentaire} = 881,33 - 180 + 25 = \mathbf{726,33}$. Pourquoi + cash : ce cash ne génère **aucun** des FCFF valorisés → il s'ajoute séparément.

Q4 — Par action. $726,33 \div 50 \text{ M actions} = \mathbf{14,53 \text{ €}}$.

△ Piège / Trap : mettre $FCFF_5$ au numérateur de la TV, ou oublier de discounter la TV_5 . □ One-liner : **Discount explicit flows and the terminal value separately; bridge EV to equity only once.**

Exo 2 — Construire le FCFF depuis les prévisions

- Sessions 1-2 (NOPAT, marges, réinvestissement) + Session 3 (discounting)

Concept FR : on reconstruit la chaîne complète : **revenu → EBIT (marge) → NOPAT (impôt) → FCFF (– réinvestissement)**, où réinvestissement = CapEx net (CapEx – D&A) + variation de NWC.

Concept EN : $\text{Revenue} \times \text{margin} = \text{EBIT}$; $\text{EBIT} \times (1-t) = \text{NOPAT}$; $\text{NOPAT} - \text{reinvestment} = \text{FCFF}$.

Q1 — Revenu, EBIT, NOPAT. $\text{Revenu}_t = \text{revenu}_{t-1} \times (1+g_t)$: 1 080 / 1 155,6 / 1 224,9 / 1 286,2 / 1 337,6. $\text{EBIT} = \text{marge} \times \text{revenu}$: 151,2 / 167,6 / 183,7 / 199,4 / 214,0. $\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times 0,75$: **113,4 / 125,7 / 137,8 / 149,5 / 160,5**. Pourquoi NOPAT : c'est le profit opérationnel après impôt mais avant financement — la base du FCFF.

Q2 — D&A, CapEx, Δ NWC. D&A = 4 % du revenu (43,2 / 46,2 / 49,0 / 51,4 / 53,5) ; CapEx = 5,5 % (59,4 / 63,6 / 67,4 / 70,7 / 73,6) ; Δ NWC = 12 % $\times$ ($\text{revenu}_t - \text{revenu}_{t-1}$) = **9,6 / 9,1 / 8,3 / 7,4 / 6,2** (le NWC est un **stock** : c'est sa **variation** qui coûte du cash).

Q3 — FCFF. $\text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{D\&A} - \text{CapEx} - \Delta\text{NWC}$: an 1 : 113,4 + 43,2 – 59,4 – 9,6 = **87,6** ; puis **99,3 / 111,1 / 122,9 / 134,3**. Pourquoi + D&A : charge non cash, elle revient au cash flow. Pourquoi – CapEx et – Δ NWC : ce sont les investissements qui **consomment** du cash.

Q4 — TV et EV. $\text{FCFF}_6 = 134,28 \times 1,025 = 137,64$; $\text{TV}_5 = 137,64 \div (0,09 - 0,025) = \mathbf{2\ 117,45}$. $\text{EV} = \text{PV des 5 FCFF (à 9 \%)} + \text{PV}(\text{TV}_5) = 424,05 + 1\ 376,18 \approx \mathbf{1\ 800,23}$.

△ Piège / Trap : Δ NWC = 12 % du revenu (faux) au lieu de 12 % de **l'augmentation** du revenu. □□ One-liner : **FCFF is NOPAT minus reinvestment; working-capital cost is the CHANGE in NWC, not the level.**

Exo 3 — FCFE avec net borrowing · Session 1 (définition FCFE) + Session 3

Concept FR : FCFE = cash **restant pour les actionnaires** après opérations, investissements **et financement de la dette** : on **ajoute** les nouveaux emprunts (cash qui entre) et on **retire** implicitement les remboursements (ici inclus dans « net borrowing »). **Concept EN :** FCFE = NI + D&A – CapEx – Δ NWC + net borrowing; discounted at K_e it gives equity value directly.

Q1 — FCFE par an. An 1 : $80 + 20 - 30 - 5 + 8 = 73$; puis **76 / 80 / 84 / 90**. Pourquoi + net borrowing : une dette nouvelle apporte du cash **disponible pour l'equity** ; un remboursement en prendrait.

Q2 — Terminal equity. $TV_5 = 90 \times 1,03 \div (0,10 - 0,03) = 1\,324,29$.
Note : taux = **K_e (10 %)**, pas WACC — on valorise l'equity.

Q3 — Equity value. PV des FCFE à 10 % : $66,36 + 62,81 + 60,11 + 57,37 + 55,88 = 302,53$; + PV(TV) $822,28 = 1\,124,81$.

Q4 — Par action. $1\,124,81 \div 40 = 28,12$. Et on ne soustrait **PAS la dette** : le FCFE a déjà traité la dette.

△ Piège / Trap : re-soustraire la dette après un FCFE (double compte). □□
One-liner : **FCFE already nets out debt flows — the output is equity value, no bridge needed.**

Exo 4 — FCFF vs FCFE : le matching · Session 3 (et 1)

Concept FR : la règle cardinale : **flux ↔ taux ↔ objet**. FCFF (tous financeurs) → WACC → EV. FCFE (actionnaires) → K_e → equity. **Concept EN :** Match the cash flow to its discount rate and its value object; crossing them is a framework error.

Q1 — FCFF/WACC. PV(70, 76, 82 à 8 %) = $64,81 + 65,16 + 65,08 = 195,05$; $TV_3 = 82 \times 1,025 \div (0,08 - 0,025) = 1\,528,18$; PV(TV) = $1\,528,18 \div 1,08^3 = 1\,213,13$; **EV = 1 408,19**.

Q2 — FCFE/ K_e . PV(42, 46, 50 à 10 %) = $38,18 + 38,02 + 37,57 = 113,77$; $TV_3 = 50 \times 1,025 \div (0,10 - 0,025) = 683,33$; PV = $513,40$; **equity = 627,16**.

Q3 — Pourquoi différents. Le FCFF appartient aussi aux prêteurs → leur coût d'opportunité combiné = WACC → valeur de **toute** la firme. Le FCFE est le résidu actionnaires → risque equity = K_e → valeur **equity**. EV – equity ici $\approx$ valeur de la dette + financement.

Q4 — L'erreur. Discounter FCFF à K_e mélange un flux « tous financeurs » avec un taux « actionnaires » : ni EV ni equity corrects.

□ One-liner : **FCFF→WACC→EV; FCFE→ K_e →equity. Never cross.**

Exo 5 — Construire la première année stable · Session 3

Concept FR : en terminal, on ne « prolonge » pas le FCFF₅ : on **reconstruit** FCFF₆ à partir de l'économie stable (NOPAT₆, puis réinvestissement imposé par g et ROIC). **Concept EN :** Build the first stable-year FCFF from sustainable NOPAT and the reinvestment rate g /ROIC.

Q1. NOPAT₆ = $150 \times 1,03 = 154,50$. **Q2.** RR stable = $g \div \text{ROIC} = 3\% \div 10\% = 30\%$ (rappel : $g = \text{RR} \times \text{ROIC}$, donc $\text{RR} = g/\text{ROIC}$). **Q3.** Réinvestissement₆ = $154,50 \times 30\% = 46,35$; FCFF₆ = $154,50 - 46,35 = 108,15$. **Q4.** TV₅ = $108,15 \div (0,08 - 0,03) = 2\,163,00$. **Q5 — Pourquoi pas FCFF₅ $\times 1,03$?** Parce que le RR de la période explicite (croissance forte) n'est pas celui de l'état stable : grower mécaniquement imposerait un réinvestissement **incohérent** avec $g = 3\%$ et ROIC = 10 %.

□ One-liner : **Stable growth requires stable reinvestment: $\text{RR} = g/\text{ROIC}$, then FCFF = NOPAT – reinvestment.**

Exo 6 — DCF complet avec économie terminale soutenable · Session 3

Q1. PV explicites à 8,5 % : $73,73 + 78,15 + 81,42 + 82,26 + 81,14 = 396,70$. **Q2.** NOPAT₆ = $170 \times 1,025 = 174,25$; RR = $2,5\% \div 10\% = 25\%$; réinv. = **43,56** ; FCFF₆ = **130,69**. **Q3.** TV₅ = $130,69 \div (0,085 - 0,025) = 2\,178,12$; PV = $2\,178,12 \div 1,085^5 = 1\,448,55$. **Q4.** EV = $396,70 + 1\,448,55 = 1\,845,25$. **Q5.** Part de la TV = $1\,448,55 \div 1$

845,25 = **78,5 %** → normal pour un going concern ; on **inspecte** g/ROIC/marge, on ne rejette pas.

□ One-liner : **A large terminal share is a checklist trigger, not an error.**

Exo 7 — Multiple implicite en cross-check · Session 3

Concept FR : on traduit la TV intrinsèque en langage de marché (EV/EBITDA) pour **vérifier** la cohérence — jamais l'inverse. **Concept EN** : The implied exit multiple is a diagnostic cross-check of the stable assumptions.

Q1. $2\,178,12 \div 180 = \mathbf{12,10\times}$. **Q2.** Si $12\times$ est plausible pour une firme mature de ce secteur → les hypothèses stables (g, ROIC, marge, WACC) sont crédibles ; sinon, le multiple agit comme une **alarme**. **Q3.** Benchmark nettement plus bas → inspecter **d'abord** : g trop haut, RR trop basse (ROIC trop optimiste), marge terminale au pic, WACC trop bas.

□ One-liner : **Compute the multiple FROM the DCF; never set the DCF from a market multiple.**

Exo 8 — Sensibilité WACC × g avec RR cohérente · Sessions 2-3

Concept FR : dans une sensibilité, quand g change à **ROIC constant**, le réinvestissement stable doit changer aussi ($RR = g/ROIC$) — et le WACC changeant, **toute** la actualisation change (flux explicites ET TV). **Concept EN** : Holding ROIC fixed, a new g implies a new stable reinvestment rate; a new WACC re-discounts everything.

Q1 — Méthode par case : $RR = g/10\%$; $NOPAT_6 = 170 \times (1+g)$; $FCFF_6 = NOPAT_6 \times (1 - RR)$; $TV_5 = FCFF_6 / (WACC - g)$; EV = PV des flux explicites à ce WACC + $TV_5 / (1+WACC)^5$. Résultats officiels : **EV max = 2 070,71** (g 3 %, WACC 8 %) ; **EV min = 1 679,17** (g 2 %, WACC 9 %). Exemple complet (g 3 %, WACC 8 %) : RR 30 % ; $NOPAT_6$ 175,1 ; $FCFF_6$ 122,57 ; TV_5 2 451,4 ; PV explicites à 8 % = 402,33 ; PV(TV) 1 668,4 ; EV

≈ **2 070,7**. **Q2.** Max/min ci-dessus — et la valeur **monte** quand $g \uparrow$ et WACC $\downarrow$ (dénominateur de la perpétuité qui fond). **Q3.** Si on gardait la même RR en changeant g , l'économie stable dirait « $g = RR \times ROIC$ » avec deux valeurs de g : contradiction interne.

□ One-liner : **In the sensitivity table, g and reinvestment move together when ROIC is fixed.**

Exo 9 — Pont complet avec NCI et actifs non-op · Sessions 1-3

Q1. Equity = 2 400 – 500 (dette) + 120 (cash) – 40 (NCI : claim d'autres actionnaires) + 35 (invest. non-op) = **2 015,00**. **Q2.** $2\,015 \div 100 = \mathbf{20,15\,€}$. **Q3.** Après FCFF, la dette n'a **pas** été comptée dans les flux → on la retire une fois. Après FCFE, elle l'est déjà → la resoustraire casserait le modèle.

□ One-liner : **Subtract every non-common claim once; add every asset the FCFF never captured.**

Exo 10 — Master case intégrée · Sessions 1-2-3 (tout le programme)

Q1 — Table complète (revenu → FCFF) :

M€	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Revenu	1 308,0	1 406,1	1 490,5	1 565,0	1 627,6
EBIT	196,2	217,9	238,5	258,2	276,7
NOPAT	147,2	163,5	178,9	193,7	207,5
D&A	45,8	49,2	52,2	54,8	57,0
CapEx	65,4	70,3	74,5	78,3	81,4
ΔNWC	10,8	9,8	8,4	7,5	6,3
FCFF	116,7	132,6	148,1	162,7	176,9

Q2 — Année stable. $NOPAT_6 = 207,52 \times 1,025 = \mathbf{212,71}$; $RR = 2,5\% \div 11\% = \mathbf{22,73\%}$; réinv. = **48,34** ; $FCFF_6 = \mathbf{164,36}$. **Q3 — TV et EV.** $TV_5 = 164,36 \div (0,085 - 0,025) = \mathbf{2\,739,39}$; $PV = \mathbf{1\,821,82}$; PV

explicites = **571,14** ; **EV = 2 392,96**. **Q4 — Bridge et par action.**
 Equity = $2\,392,96 - 350 + 90 = \mathbf{2\,132,96}$; $\div 75 = \mathbf{28,44\,€}$. **Q5 — Multiple implicite.** $EBITDA_s = EBIT + D\&A = 276,69 + 56,97 = \mathbf{333,66}$
 ; $2\,739,39 \div 333,66 = \mathbf{8,21x}$ → sobre, cohérent avec une firme mature.
Q6 — Part TV = 76,13 % → tester en priorité : **WACC, g stable, ROIC/RR stables, marge terminale** (ce qui bouge le plus la valeur).

□ One-liner : **One coherent story: margins, growth, reinvestment and terminal economics must agree.**

Exo 11 — Perpétuité sans croissance · Session 3 (DDM)

Concept FR : dividende constant pour toujours = perpétuité simple : $P_0 = D \div k_e$. **Concept EN** : Zero-growth DDM = perpetuity.

Q1. $P_0 = 2,40 \div 0,08 = \mathbf{30,00\,€}$. **Q2.** $(30 - 27,50) \div 27,50 = \mathbf{+9,09\, \%}$
 → l'intrinsèque est au-dessus du marché : le titre serait **undervalued** sous ces hypothèses.

□□ One-liner : **Constant dividend forever: $P = D/k_e$.**

Exo 12 — Gordon Growth · Session 3

Q1. $D_1 = D_0 \times (1+g) = 2,50 \times 1,04 = \mathbf{2,60}$ (Gordon valorise le dividende **à venir**). **Q2.** $P_0 = 2,60 \div (0,09 - 0,04) = \mathbf{52,00}$. **Q3.**
 Dividend yield = $D_1/P_0 = 5\, \%$; capital gain = $g = 4\, \%$; total = $9\, \%$ = k_e
 → **décomposition du retour** : yield + $g = k_e$.

□□ One-liner : **Total return = dividend yield + growth; use D_1 , not D_0 .**

Exo 13 — Croissance implicite du marché · Session 3

Concept FR : « reverse engineering » : si le marché a raison, quel g le prix de 60 € implique-t-il ? On résout l'équation de Gordon pour g .
Concept EN : Solve the Gordon equation backwards to read the market's

implied growth.

Q1. $60 = 2,40(1+g)/(0,09-g) \rightarrow 60 \times 0,09 - 60g = 2,40 + 2,40g \rightarrow 5,40 - 2,40 = 62,40g \rightarrow g = 3,00/62,40 = \mathbf{4,81\%}$. **Q2.** $k_e 9\% > g 4,81\%$ ✓ (dénominateur positif, modèle valide). **Q3.** $D_1 = 2,40 \times 1,0481 = 2,5154$; $2,5154 \div (0,09 - 0,0481) = \mathbf{60,00}$ ✓ → le marché « paie » $\approx 4,8\%$ de croissance perpétuelle.

☐ One-liner : **The price embeds a growth assumption — you can solve for it.**

Exo 14 — Croissance soutenable = rétention × ROE · Session 3

Concept FR : la croissance durable vient des bénéfices **retenus** réinvestis au ROE : $g = (1 - \text{payout}) \times \text{ROE}$. **Concept EN :** Sustainable growth = retention ratio × ROE.

Q1. Rétention = $1 - 0,40 = \mathbf{60\%}$. **Q2.** $g = 0,60 \times 0,15 = \mathbf{9\%}$. **Q3.** $D_0 = 5,00 \times 0,40 = 2,00$; $D_1 = 2,00 \times 1,09 = \mathbf{2,18}$. **Q4.** $P_0 = 2,18 \div (0,105 - 0,09) = \mathbf{145,33}$. **Q5.** $k_e - g = 1,5$ pt seulement → P_0 **explosif et ultra-sensible** : un petit changement d'hypothèse renverse la conclusion.

☐ One-liner : **When $k_e - g$ is tiny, value is a knife-edge — flag the sensitivity.**

Exo 15 — Payout requis pour une cible de g · Session 3

Q1. $RR = g \div \text{ROE} = 6\% \div 15\% = \mathbf{40\%}$. **Q2.** Payout = $1 - 0,40 = \mathbf{60\%}$. **Q3.** $D_0 = 4,00 \times 0,60 = 2,40$; $D_1 = 2,40 \times 1,06 = \mathbf{2,544}$. **Q4.** $P_0 = 2,544 \div (0,10 - 0,06) = \mathbf{63,60}$. **Q5.** À ROE fixé, viser $g = 8\%$ exigerait $RR = 53,3\%$ → payout $46,7\%$: **plus de croissance = moins de distribution** (le cash reste dans la firme).

☐ One-liner : **Target growth pins down the retention ratio at a given ROE.**

Exo 16 — Two-stage DDM · Session 3

Concept FR : croissance forte explicite (ans 1-3), puis Gordon à partir de D_4 ; P_3 se discounte 3 fois. **Concept EN** : Explicit dividends, then Gordon at the stable start; discount the terminal back over the explicit years.

Q1. $D_1 = 1,68$; $D_2 = 1,8816$; $D_3 = 2,1074$. **Q2.** $D_4 = 2,1074 \times 1,04 = 2,1917$. **Q3.** $P_3 = 2,1917 \div (0,10 - 0,04) = 36,5281$. **Q4.** $PV : 1,5273 + 1,5550 + 1,5833 + PV(P_3) 27,4442$. **Q5.** $P_0 = 32,11$; part TV = $27,44 \div 32,11 = 85,47 \%$.

□ One-liner : **P_3 is a Year-3 value: discount it three periods.**

Exo 17 — Croissances variables puis stabilité · Session 3

Q1. $D_1 = 2,07 (+15 \%)$; $D_2 = 2,3184 (+12 \%)$; $D_3 = 2,5271 (+9 \%)$; $D_4 = 2,6787 (+6 \%)$; $D_5 = 2,7724 (+3,5 \%)$. **Q2.** $P_4 = 2,7724 \div (0,095 - 0,035) = 46,2072$ (Gordon démarre avec D_5). **Q3.** $PV(D_1..D_4) = 1,8904 + 1,9336 + 1,9247 + 1,8632$; $PV(P_4) = 32,1406$. **Q4.** $P_0 \approx 39,75$. **Q5.** Part TV $\approx 80,85 \%$.

□ One-liner : **Each explicit growth rate compounds the previous dividend.**

Exo 18 — ROE et payout qui changent chaque année · Session 3

Concept FR : chaque année a son propre $g_t = (1 - \text{payout}_t) \times \text{ROE}_t$, donc son $\text{EPS}_t = \text{EPS}_{t-1} \times (1 + g_t)$ et son $D_t = \text{EPS}_t \times \text{payout}_t$. **Concept EN** : Year-by-year g from that year's payout and ROE; dividends follow that year's payout.

Q1. $g = 12,6 \%$ / $10,4 \%$ / $8,4 \%$ / $6,0 \%$; $\text{EPS} = 5,067$ / $5,594$ / $6,064$ / $6,428$. **Q2.** $D = 1,5201$ / $1,9579$ / $2,4255$ / $3,2138$. **Q3.** g stable = $(1 - 0,60) \times 10 \%$ = **4 %**. **Q4.** $\text{EPS}_5 = 6,6848$; $D_5 = 4,0109$; $P_4 = 4,0109 \div (0,09 - 0,04) = 80,2176$. **Q5.** P_4 est une valeur d'année 4 → tout se discounte à **10,5 %** (ke explicite) : $P_0 = 60,74$. **Q6.** Part TV $\approx 88,59 \%$.

□ One-liner : **Discount the terminal at the explicit-period ke raised to the terminal year.**

Exo 19 — Ke qui change chaque année → facteurs cumulés · Session 3

Concept FR : si le taux requis change chaque année, on ne peut pas utiliser $(1+ke)^t$: on **multiplie** les facteurs $(1+ke_1)(1+ke_2)...$ **Concept EN** : A changing discount rate requires cumulative discount factors.

Q1. $D_1..D_5 = 1,44 / 1,728 / 1,9354 / 2,0708 / 2,1330$. **Q2.** $P_4 = 2,1330 \div (0,09 - 0,03) = 35,5493$. **Q3.** Facteurs : an 1 = 1,12 ; an 2 = 1,2544 ; an 3 = 1,3924 ; an 4 = 1,5316. **Q4.** $PV = 1,44/1,12 + 1,728/1,2544 + 1,9354/1,3924 + 2,0708/1,5316 + 35,5493/1,5316$. **Q5.** $P_0 \approx 28,62$.

□ One-liner : **Multiply the yearly $(1+ke)$ factors; never power a single rate.**

Exo 20 — ROE-payout-DDM intégré · Session 3

Q1. g ans 1-3 = $0,65 \times 17 \% = 11,05 \%$; EPS 6,663 / 7,399 / 8,217 ; D 2,332 / 2,590 / 2,876 ; an 4 : g 7,7 % → EPS 8,850, D 3,982 ; an 5 : g 5,4 % → EPS 9,327, D 5,130. **Q2.** g stable = $0,40 \times 10 \% = 4 \%$. **Q3.** $EPS_6 = 9,7006$; $D_6 = 5,8203$. **Q4.** $P_5 = 5,8203 \div (0,09 - 0,04) = 116,4067$. **Q5.** $P_0 \approx 82,81$ (discount à 10,5 % sur 1-5). **Q6.** Part TV $\approx 85,33 \%$.

□ One-liner : **Chain g → EPS → dividend year by year; the stable block starts one year after the last explicit dividend.**

Exo 21 — Reverse engineering + check de cohérence · Session 3

Q1. $48 = 2,20(1+g)/(0,095-g) \rightarrow 4,56 - 48g = 2,20 + 2,20g \rightarrow 2,36 = 50,20g \rightarrow g = 4,70 \%$. **Q2.** $D_1 = 2,20 \times 1,047 = 2,3034$. **Q3.** $RR = g \div ROE = 4,70 \% \div 12 \% = 39,18 \%$. **Q4.** Payout = **60,82 %**. **Q5.** Dividende implicite = $EPS\ 4,50 \times 60,82 \% = 2,74 \neq D_0\ \text{réel}\ 2,20$ (écart $\approx 0,54$) → le trio « prix 48 / ROE 12 % / EPS 4,50 » n'est **pas**

pleinement cohérent avec un Gordon constant : soit le marché attend autre chose, soit ROE/payout différent.

□ One-liner : **Implied growth + implied payout must reproduce the actual dividend — otherwise the story conflicts.**

Exo 22 — Cas analyste complet + sensibilité · Session 3

Q1. $g_{1-2} = 0,70 \times 18 \% = 12,6 \%$; EPS 6,193 / 6,973 ; D 1,858 / 2,092 ; an 3 : $g \ 9 \% \rightarrow$ EPS 7,601, D 3,040 ; an 4 : $g \ 6 \% \rightarrow$ EPS 8,057, D 4,028.

Q2. $g \text{ stable} = 0,40 \times 10 \% = 4 \%$. **Q3.** $EPS_5 = 8,3793$; $D_5 = 5,0276$.

Q4. $P_4 = 5,0276 \div (0,085 - 0,04) = \mathbf{111,7233}$. **Q5.** PV explicites (ke 10 %) = 8,4537 ; $PV(P_4) = 76,3085$; $P_0 \approx \mathbf{84,76}$. **Q6-7.** Part TV = **90,03 %** ; vs marché 78 $\rightarrow (84,76 - 78)/78 = \mathbf{+8,67 \%}$ (intrinsèque au-dessus).

Q8. $g \ 3,5 \% \rightarrow P_0 \approx \mathbf{76,80}$; $g \ 4,5 \% \rightarrow P_0 \approx \mathbf{94,71} \rightarrow \pm 0,5 \text{ pt de } g = \pm 18 \%$: quand la TV pèse 90 %, **g stable EST la valo** $\rightarrow$ c'est l'hypothèse à défendre en priorité.

□ One-liner : **When terminal value dominates, the stable-growth assumption is the valuation.**

Comment bosser ce doc (phase 1)

1. Lis un exo **cache-cache** : cache le chiffre, refais-le, compare.
2. Pour chaque exo, récite à voix haute : **session + concept FR + one-liner EN** avant de calculer.
3. Fin de phase 1 = refaire les 22 exos avec **0 erreur de méthode** (une erreur de calcul se corrige ; une erreur de méthode retourne au §concept).
4. Ensuite seulement $\rightarrow$ **phase 2** (définitions du cours + cas des TD) puis **phase 3** (blancs même timing).